



apitre 3 : LES PARAMETRES DE POSITION.

1. Le Mode Définition : En statistique, le mode désigne le nombre qui apparaît le plus souvent dans un ensemble de nombres, Il correspond au sommet de la distribution, il est dénoté par M_0 . Autrement dit le mode (ou valeur modale), est la valeur que la variable statistique prend le plus souvent (la valeur qui a le plus grand effectif). Le mode peut être calculé pour les caractères qualitatifs comme pour les caractères quantitatifs.

Dans ce cours on va apprendre comment calculer le mode dans le cas d'une variable statistique qualitative, quantitative discrète et quantitative continue. Aussi on va apprendre comment trouver le mode par la méthode mathématique.

EXEMLE : Répartition des salariés de l'entreprise X selon le contrat de travail :

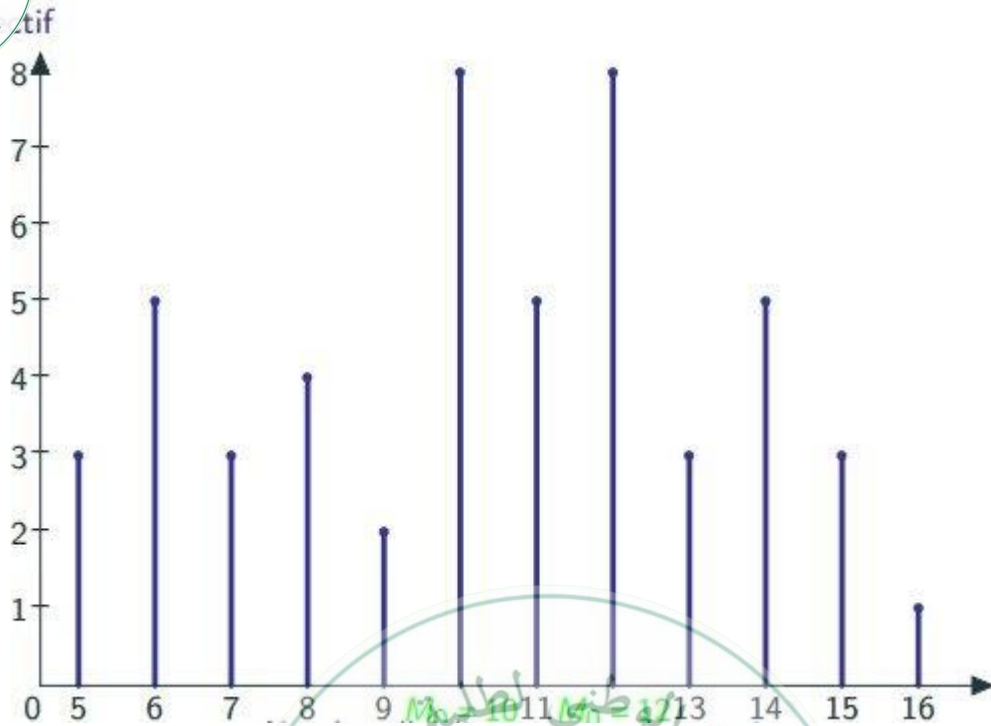
CSP	Cadres supérieurs	Contremaîtres	Employer	Ouvriers spécialisés	Autres catégories
Effectifs des salariés	10	5	20	40	5

Le mode de ce caractère est la modalité « ouvriers spécialisés »

x_i	n_i	N_i	$f_i(\%)$	$F_i(\%)$
5	3	3	6	6
6	5	8	10	16
7	3	11	6	22
8	4	15	8	30
9	2	17	4	34
$M_0=10$	8	25	16	50
11	5	30	10	60
$M_0=12$	8	38	16	76
13	3	41	6	82
14	5	46	10	92
15	3	49	6	98
16	1	50	2	100
Total	50	-	100	-

A partir du [tableau statistique](#) ci-dessus (ou de son diagramme en bâtons correspondant), on a deux modes :

$M_0 = x_6 = 10$ et $M_0 = x_8 = 12$.



La classe modale dans le cas d'une variable quantitative continue

Dans le cas de variable continue, on parle plutôt de classe modale ; c'est la classe qui a la plus grande densité d'effectif (ou la plus grande densité de fréquence).

Si les classes sont toutes de même amplitude, la classe modale est la classe d'effectif le plus élevé ou de fréquence la plus élevée.

Si les classes ne sont pas toutes de même amplitude, la classe modale est la classe dont l'effectif corrigé ou la fréquence corrigée est maximum.

EXEMPLE 1 :

On considère la distribution statistique d'une population d'étudiants selon leur taille (en cm):

Taille (cm)	<160	[160;170[	[170;180[	[180;190[	≥ 190	total
effectif	6	7	8	2	1	24
Fréquences en %	25	29,1	33,3	8,3	4,3	100

L'effectif ou la fréquence les plus élevés montrent que le classe modale est [170;180[

Soit la distribution d'une population des étudiants répartis suivant leur poids (en kg) :

L'effectif ou la fréquence les plus élevés montrent que le classe modale est [170;180[

Soit la distribution d'une population des étudiants répartis suivant leur poids (en kg) :



Classes (en kg)	Effectif (n_i)	Fréquence (f_i) en %	Amplitude (a_i)	fréquence corrigée $f_{ico}=f_i/a_i$
<55	2	8,33	5	1,67
[55;60[	3	12,5	5	2,5
[60;70[	4	16,67	10	1,67
[70;75[	5	20,83	5	4,17
[75;85[	6	25	10	2,5
≥ 85	4	16,67	10	1,67
Total	24	100		

La classe modale, à laquelle est associée la fréquence corrigée la plus grande, est la classe [70; 75[

Détermination du Mode : On peut également déterminer la valeur du mode, à l'intérieur de la classe modale [2.09; 2.24 [.

$[b_{i-1}, b_i[$	n_i	N_i	f_i	F_i
[1.94, 2.09[	8	8	0.18	0.18
classe modale=[2.09, 2.24[	10	18	0.23	0.41
[2.24, 2.39[	9	27	0.20	0.61
[2.39, 2.54[	8	35	0.18	0.79
[2.54, 2.69[	5	40	0.11	0.90
[2.69, 2.84[	4	44	0.10	1.00
Total	44	-	1.00	-

On peut calculer le mode pour un caractère quantitatif continu par la formule suivante:

$$M_0 = B_i + A_m \frac{\Delta 1}{\Delta 1 + \Delta 2}$$

où

- B_i est la borne inférieure de la classe modale
- A_m est l'amplitude de la classe modale
- $\Delta 1$ = : différence entre la fréquence de la classe modale et la fréquence de la classe précédente
- $\Delta 2$ = : différence entre la fréquence de la classe modale et la fréquence de la classe suivante

On peut aussi dire:

- $\Delta 1$: différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe précédente
- $\Delta 2$: différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe suivante

Pour l'exemple précédent nous pourrions déterminer le mode plus précisément par cette formule dans ce même exemple :



$$\Delta 1 = n_2 - n_1 = 10 - 8 = 2 \text{ et } \Delta 2 = n_2 - n_3 = 10 - 9 = 1,$$

$$\text{donc : } M_0 = B_i + \left(\frac{\Delta 1}{(\Delta 1 + \Delta 2)} \right) A_m = 2.09 + \frac{2}{3} \times 0.15 = 2.19$$

Exemple 2 : Soit le tableau suivant décrivant la distribution des salaires de 75 employés:

Salaires	[215,235[	[235,255[	[255,275[	[275,295[
Effectifs	4	6	13	22
Fréquences	5,33	8	17,33	29,33
Salaires	[295,315[	[315,335[	[335,355[	[355,375[
Effectifs	15	6	5	4
Fréquences	20	8	6,67	5,33

Le mode calculé par la relation précédente est : $275 + 20((29,33 - 17,33) / ((29,33 - 17,33) + (29,33 - 20))) = 286,25$

2. La Médiane :

Médiane d'une série statistique

1) Définition :

La médiane d'une série ordonnée est la valeur qui partage cette série en deux séries de même effectif.

Il y a donc autant de valeurs supérieures à la médiane que de valeurs inférieures.

Interprétation de la médiane : Au moins 50% des valeurs de la série sont inférieures ou égales à la médiane et au moins 50% des valeurs de la série sont supérieures ou égales à la médiane.

Pour déterminer la médiane d'une série :

- On range les valeurs de la série dans l'ordre croissant
- On cherche la valeur qui partage la série en deux séries de même effectif.

Il y a deux cas, selon que l'effectif total est pair ou impair

2) Détermination de la médiane

a) Cas où l'effectif total est impair

Calculer la médiane de la série suivante :

6 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 15 ; 18 ; 20

- La série doit être rangée dans l'ordre croissant :
- Pour avoir deux groupes de même effectif on divise l'effectif total par 2 : $9 \div 2 = 4,5$

6 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 15 ; 18 ; 20

4 valeurs 4 valeurs

Valeur de la médiane Dans ce cas la médiane est 12.

b) Cas où l'effectif total est pair

Calculer la médiane de la série suivante :

1 ; 2 ; 5 ; 8 ; 9 ; 12 ; 14 ; 16 ; 17 ; 19

- La série doit être rangée dans l'ordre croissant :
- Pour avoir deux groupes de même effectif : $10 \div 2 = 5$



5 ; 8 ; 9 ; 12 ; 14 ; 16 ; 17 ; 19
valeurs 5 valeurs

Valeur de la médiane

Dans ce cas la médiane est comprise entre 9 et 12

En général on choisit comme médiane la moyenne des deux valeurs centrales :

$$(9 + 12) \div 2 = 10,5$$

La médiane est : 10,5

Médiane d'une série continue

Si la variable est continue (regroupement par intervalle des résultats) le calcul de la médiane se fait autrement :

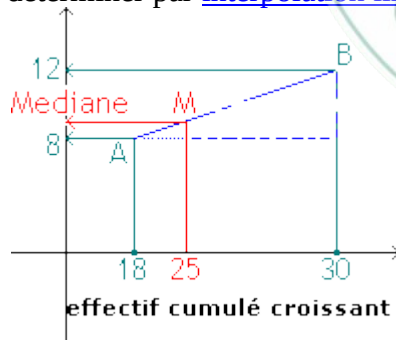
Notes	Effectifs	Effectifs cumulés
[0 ; 5[	10	10
[5 ; 8[	8	18
[8 ; 12[	12	30
[12 ; 15	11	41
[15 ; 20	9	50
	50	

Utilisons la colonne des effectifs cumulés pour déterminer la médiane : il y a 50 notes, 50 % de l'effectif total c'est 25, la médiane est ici la note correspondant à l'effectif cumulé 25.

D'après la colonne "effectif cumulé" :

- 18 personnes ont moins de 8
- 30 personnes ont moins de 12

La médiane se trouve donc dans l'intervalle [8;12[(appelée classe médiane) on va la déterminer par [interpolation linéaire](#).



Les points A, M, B sont alignés ce qui se traduit par les droites (AM) et (AB) ont même coefficient directeur (ou on utilise le théorème de Thalès dans le triangle bleu) :

$$\frac{Me - 8}{25 - 18} = \frac{12 - 8}{30 - 18}$$



$$\frac{Me - 8}{7} = \frac{4}{12}$$

$$Me - 8 = \frac{4}{12} \times 7$$

$$Me = 8 + \frac{4}{12} \times 7 \approx 10,33$$

La médiane est environ 10,33

50% environ des personnes ont eu moins de 10,33 et 50 % plus de 10,33.

3. Les différentes moyennes

A. **Moyenne arithmétique** : La *moyenne arithmétique* est la **moyenne** « ordinaire », c'est-à-dire la somme des valeurs numériques (de la liste) divisée par le nombre de ces valeurs numériques.

$$\bar{x} = \sum(n_i \times x_i) / N \text{ ou sans pondération } \bar{x} = \sum(x_i) / N$$

B. Moyenne géométrique

Definition

On appelle moyenne géométrique de la distribution

$\{(x_i, n_i) | 1 \leq i \leq k\}$, que l'on note G, la racine nième du produit des x_i

La *moyenne géométrique* est définie de la manière suivante :

$$\bar{x} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i}$$



C. Moyenne harmonique

La *moyenne harmonique* est définie de la manière suivante :

$$\bar{x} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$$

D. Moyenne quadratique

La *moyenne quadratique*, est définie de la manière suivante :

$$\bar{x} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2}$$





rs : Statistiques Descriptives
Année scolaire : 2024 – 2025.

Enseignant : Mohamed vall Mohamed yahdih

